

# 2027 赛季算法组竞培营 · 第一周任务 提交文档

| 项目      | 内容                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名 / 组别 | 李壮 / 算法组                                                                                                                        |
| 完成任务    | 任务一：ROS2 消息发布 / 订阅与日志输出（3.4.2）；任务二：区域膨胀算法（4.5）                                                                                  |
| 仓库链接    | <a href="https://github.com/li15539942558/2027-algorithm-bootcamp">https://github.com/li15539942558/2027-algorithm-bootcamp</a> |
| 运行环境    | Ubuntu 22.04（WSL2）+ ROS2 Humble；g++ 11.4 / cmake 3.22（任务二在 Windows + MinGW 下同样通过）                                               |
| 提交日期    | 2026-09-12                                                                                                                      |

## 一、任务一：ROS2 消息发布 / 订阅与日志输出

### 1.1 包结构

新建 workspace `~/ros2_ws`，包名 `rm_bootcamp_pubsub`，包下有两个可分别执行的节点：

```
~/ros2_ws/src/task1_ros2_pkg/
├─ package.xml
├─ CMakeLists.txt
├─ src/
│   └─ publisher_node.cpp # 发布节点 → 可执行文件 talker_node
│   └─ subscriber_node.cpp # 订阅节点 → 可执行文件 listener_node
```

### 1.2 发布节点

每 0.5 s 往话题 `bootcamp_topic` 发一条字符串，内容自定（带序号和时间戳）：

```

// publisher_node.cpp

#include <chrono>
#include <memory>
#include <sstream>
#include "rclcpp/rclcpp.hpp"
#include "std_msgs/msg/string.hpp"

using namespace std::chrono_literals;

class PublisherNode : public rclcpp::Node {
public:
    PublisherNode() : Node("talker_node"), count_(0) {
        publisher_ = this->create_publisher<std_msgs::msg::String>("bootcamp_topic", 10);
        timer_ = this->create_wall_timer(500ms, std::bind(&PublisherNode::onTimer, this));
        RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "发布者节点已启动, 话题: bootcamp_topic");
    }
private:
    void onTimer() {
        auto message = std_msgs::msg::String();
        ++count_;
        std::ostringstream oss;
        oss << "2027赛季算法组竞培营 第 " << count_ << " 条消息 | 时间戳: " << this->now().seconds();
        message.data = oss.str();
        publisher_->publish(message);
        RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "已发布: \"%s\"", message.data.c_str());
    }
    rclcpp::Publisher<std_msgs::msg::String>::SharedPtr publisher_;
    rclcpp::TimerBase::SharedPtr timer_;
    size_t count_;
};

int main(int argc, char* argv[]) {
    rclcpp::init(argc, argv);
    rclcpp::spin(std::make_shared<PublisherNode>());
    rclcpp::shutdown();
    return 0;
}

```

## 1.3 订阅节点（收到数据后用 Logger 打印）

```
// subscriber_node.cpp

#include <memory>
#include "rclcpp/rclcpp.hpp"
#include "std_msgs/msg/string.hpp"

class SubscriberNode : public rclcpp::Node {
public:
    SubscriberNode() : Node("listener_node") {
        subscription_ = this->create_subscription<std_msgs::msg::String>(
            "bootcamp_topic", 10,
            std::bind(&SubscriberNode::onMessage, this, std::placeholders::_1));
        RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "订阅者节点已启动, 正在监听话题: bootcamp_topic");
    }
private:
    void onMessage(const std_msgs::msg::String::SharedPtr msg) const {
        RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "收到数据: \"%s\"", msg->data.c_str()); // Logger 打印
    }
    rclcpp::Subscription<std_msgs::msg::String>::SharedPtr subscription_;
};

int main(int argc, char* argv[]) {
    rclcpp::init(argc, argv);
    rclcpp::spin(std::make_shared<SubscriberNode>());
    rclcpp::shutdown();
    return 0;
}
```

## 1.4 CMakeLists.txt

```
find_package(ament_cmake REQUIRED)
find_package(rclcpp REQUIRED)
find_package(std_msgs REQUIRED)

add_executable(talker_node src/publisher_node.cpp)
ament_target_dependencies(talker_node rclcpp std_msgs)
add_executable(listener_node src/subscriber_node.cpp)
ament_target_dependencies(listener_node rclcpp std_msgs)

install(TARGETS talker_node listener_node DESTINATION lib/${PROJECT_NAME})
ament_package()
```

## 1.5 编译与运行

```
cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select rm_bootcamp_pubsub
source install/setup.bash

ros2 run rm_bootcamp_pubsub talker_node      # 终端 A
ros2 run rm_bootcamp_pubsub listener_node    # 终端 B
```

## 1.6 运行结果（本机真实输出）

# 终端 A（发布者节点）

```
[INFO] [1789185987.189948201] [talker_node]: 发布者节点已启动，话题：bootcamp_topic
[INFO] [1789185987.690271541] [talker_node]: 已发布: "2027赛季算法组竞培营 第 1 条消息 | 时间戳: 1.78919e+09"
[INFO] [1789185988.188979762] [talker_node]: 已发布: "2027赛季算法组竞培营 第 2 条消息 | 时间戳: 1.78919e+09"
[INFO] [1789185988.687834336] [talker_node]: 已发布: "2027赛季算法组竞培营 第 3 条消息 | 时间戳: 1.78919e+09"
... (每 0.5 s 一条)
```

# 终端 B（订阅节点）

```
[INFO] [1789185985.219268870] [listener_node]: 订阅者节点已启动，正在监听话题：bootcamp_topic
[INFO] [1789185987.690429330] [listener_node]: 收到数据: "2027赛季算法组竞培营 第 1 条消息 | 时间戳: 1.78919e+09"
[INFO] [1789185988.189113063] [listener_node]: 收到数据: "2027赛季算法组竞培营 第 2 条消息 | 时间戳: 1.78919e+09"
[INFO] [1789185988.687974015] [listener_node]: 收到数据: "2027赛季算法组竞培营 第 3 条消息 | 时间戳: 1.78919e+09"
```

节点与话题：

```
$ ros2 node list
/listener_node
$ ros2 topic list
/bootcamp_topic
/parameter_events
/rosout
```

示例 : `cd ~/ros2_ws && cb` (colcon build)

=====

```
● ubuntu@Miles:~/ros2_ws$ cd ~/ros2_ws
● ubuntu@Miles:~/ros2_ws$ cb
Starting >>> rm_bootcamp_pubsub
Finished <<< rm_bootcamp_pubsub [5.63s]

Summary: 1 package finished [5.85s]
● ubuntu@Miles:~/ros2_ws$ source install/setup.bash
○ ubuntu@Miles:~/ros2_ws$ ros2 run rm_bootcamp_pubsub talker_node
[INFO] [1789222153.091644651] [talker_node]: 发布者节点已启动，话题：bootcamp_topic
[INFO] [1789222153.591935027] [talker_node]: 已发布: "2027赛季算法组竞培营 第 1 条消息 | 时间戳: 1.78922e+09"
[INFO] [1789222154.076891776] [talker_node]: 已发布: "2027赛季算法组竞培营 第 2 条消息 | 时间
```

```
ubuntu@Miles:~/ros2_ws$ ros2 topic info /bootcamp_topic
● ubuntu@Miles:~/ros2_ws$ source install/setup.bash
○ ubuntu@Miles:~/ros2_ws$ ros2 run rm_bootcamp_pubsub listener_node
[INFO] [1789222573.840832571] [listener_node]: 订阅者节点已启动，正在监听话题: bootcamp_topic
[INFO] [1789222573.872775452] [listener_node]: 收到数据: "2027赛季算法组竞培营 第 842 条消息 | 时间戳: 1.78922e+09"
[INFO] [1789222574.372395190] [listener_node]: 收到数据: "2027赛季算法组竞培营 第 843 条消息 | 时间戳: 1.78922e+09"
[INFO] [1789222574.866946462] [listener_node]: 收到数据: "2027赛季算法组竞培营 第 844 条消息 | 时间戳: 1.78922e+09"
[INFO] [1789222575.361711090] [listener_node]: 收到数据: "2027赛季算法组竞培营 第 845 条消息 | 时间戳: 1.78922e+09"
[INFO] [1789222576.325607325] [listener_node]: 收到数据: "2027赛季算法组竞培营 第 846 条消息 | 时间戳: 1.78922e+09"
```

1.7 调试中遇到的问题（简短记录）

| 问题      | 现象                           | 解决                                                 |
|---------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 找不到包    | ros2 run 报 Package not found | 新开的终端没有 source install/setup.bash，每个终端都要 source 一次 |
| 订阅端没输出  | 发布端正常但订阅端空白                  | 检查两个节点的话题名与消息类型是否完全一致，并确认两个终端都在运行                  |
| 中文显示成方块 | 终端字体问题                       | 确认 LANG / LC_ALL 为 C.UTF-8，并换成支持中文的等宽字体            |

## 二、任务二：区域膨胀算法

### 2.1 算法原理

形态学膨胀用结构元素（Structuring Element, SE）在二值图像上滑动：窗口内**只要存在**前景像素，输出就置前景。于是前景被"扩大"，细小孔洞与裂缝被填平。

膨胀（Minkowski 和）： $\text{dst}(x) = 1 \iff \exists s \in \text{SE} : \text{src}(x - s) = 1$ （逻辑或）

腐蚀（Minkowski 差）： $\text{dst}(x) = 1 \iff \forall s \in \text{SE} : \text{src}(x + s) = 1$ （逻辑与）

实现中**越界像素按背景 0 处理**，因此图像尺寸不变、边界不会被凭空撑大。

### 2.2 面向对象设计（模块化、结构元素可替换）

| 类                   | 类型   | 职责                                                                                        |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| StructuringElement  | 抽象基类 | 接口 <code>offsets()</code> （窗口内全部偏移）、 <code>setAnchor()</code> （锚点平移）、 <code>name()</code> |
| RectElement         | 派生类  | 矩形 / 方形, <code>RectElement(w, h)</code>                                                   |
| CrossElement        | 派生类  | 十字形, <code>CrossElement(r)</code>                                                         |
| EllipseElement      | 派生类  | 圆 / 椭圆盘, <code>EllipseElement(rx, ry)</code>                                              |
| BinaryImage         | 数据类  | 二值图像容器：像素读写、数字矩阵 / 字符画打印、PGM 导出                                                           |
| MorphologyOperator  | 抽象基类 | 算子接口 <code>apply(src, se) → dst</code>                                                    |
| DilateOp / ErodeOp  | 派生类  | 膨胀 / 腐蚀                                                                                   |
| DirectionalDilateOp | 派生类  | 方向性膨胀（锚点平移，只朝指定方向扩展）                                                                      |

核心思想是把**"做什么算子"**和**"用什么形状的窗口"**解耦：新增形状只继承 `StructuringElement`，新增算子只继承 `MorphologyOperator`，已有代码一行都不用改（策略模式 + 开闭原则）。

## 2.3 核心代码（节选）

```
class StructuringElement {
public:
    virtual ~StructuringElement() = default;
    virtual std::vector<Offset> offsets() const = 0;    // 窗口内所有偏移
    virtual std::string name() const = 0;
    void setAnchor(int dr, int dc) { anchor_r_ = dr; anchor_c_ = dc; } // 锚点平移
    std::vector<Offset> shiftedOffsets() const;        // 平移后的实际偏移
private:
    int anchor_r_ = 0, anchor_c_ = 0;
};

class EllipseElement : public StructuringElement {    // 圆盘：把方窗口里落在椭圆外的格点删掉
public:
    EllipseElement(int rx, int ry) : rx_(rx), ry_(ry) {}
    std::vector<Offset> offsets() const override {
        std::vector<Offset> v;
        for (int r = -ry_; r <= ry_; ++r)
            for (int c = -rx_; c <= rx_; ++c)
                if ((double)(c*c)/(rx_*rx_) + (double)(r*r)/(ry_*ry_) <= 1.0 + 1e-9)
                    v.push_back(Offset{r, c});
        return v;
    }
    std::string name() const override { return "Ellipse"; }
private:
    int rx_, ry_;
};
```

膨胀与腐蚀只差一个判断（"或"与"与"的对偶）：

```

class DilateOp : public MorphologyOperator {
public:
    BinaryImage apply(const BinaryImage& src, const StructuringElement& se) const override {
        BinaryImage dst(src.rows(), src.cols());
        const auto offs = se.shiftedOffsets();
        for (int r = 0; r < src.rows(); ++r)
            for (int c = 0; c < src.cols(); ++c)
                for (const auto& o : offs)
                    if (src.at(r - o.dr, c - o.dc)) { dst.set(r, c, 1); break; }    // ∃ → 置 1
        return dst;
    }
};

class ErodeOp : public MorphologyOperator {
public:
    BinaryImage apply(const BinaryImage& src, const StructuringElement& se) const override {
        BinaryImage dst(src.rows(), src.cols());
        const auto offs = se.shiftedOffsets();
        for (int r = 0; r < src.rows(); ++r)
            for (int c = 0; c < src.cols(); ++c) {
                if (!src.at(r, c)) continue;
                bool all = true;
                for (const auto& o : offs)
                    if (!src.at(r + o.dr, c + o.dc)) { all = false; break; }    // ∀ 才保留
                if (all) dst.set(r, c, 1);
            }
        return dst;
    }
};

```

## 2.4 自写测试与结果

tests/test\_morphology.cpp

```

cmake -S . -B build && cmake --build build -j
ctest --test-dir build          # 结果: 1/1 Passed
./build/morph_tests             # 结果: 通过: 17   失败: 0

```

```

Start 1: morphology_unit_tests
1/1 Test #1: morphology_unit_tests ..... Passed    0.00 sec
100% tests passed, 0 tests failed out of 1

```

[测试1] 任务书示例:  $12 \times 12 + 3 \times 3$  方形  $\rightarrow$  与期望矩阵逐格一致

[PASS] 膨胀结果与任务书期望矩阵完全一致

[测试3]  $5 \times 5$  方形结构元素膨胀: 单点  $\rightarrow 5 \times 5$  全 1

[PASS] 前景像素数 = 25

[测试4] 结构元素可替换: 方形 vs 十字 vs 椭圆

[PASS]  $5 \times 5$  方形膨胀实心方块  $\rightarrow 9 \times 9 = 81$  像素(尖角外扩)

[PASS] 十字( $r=2$ )膨胀实心方块  $\rightarrow 65$  像素(四角被切掉, 菱形外扩)

[PASS] 椭圆(2,2)膨胀实心方块  $\rightarrow 69$  像素(比十字更圆, 圆角外扩)

[PASS] 换结构元素后结果不同  $\rightarrow$  证明结构元素可替换

[测试5] 腐蚀: 方块缩小、边界前景消失

[PASS]  $5 \times 5$  方块被  $5 \times 5$  结构元素腐蚀  $\rightarrow$  只剩 1 个中心像素

通过: 17    失败: 0

## 2.5 复现任务书示例 ( $12 \times 12 + 3 \times 3$ 结构元素)

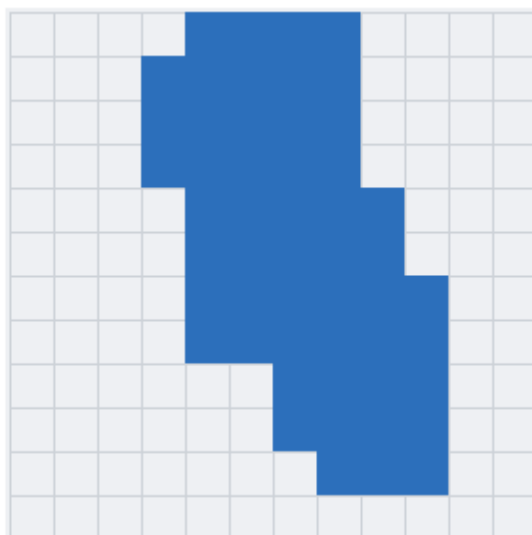
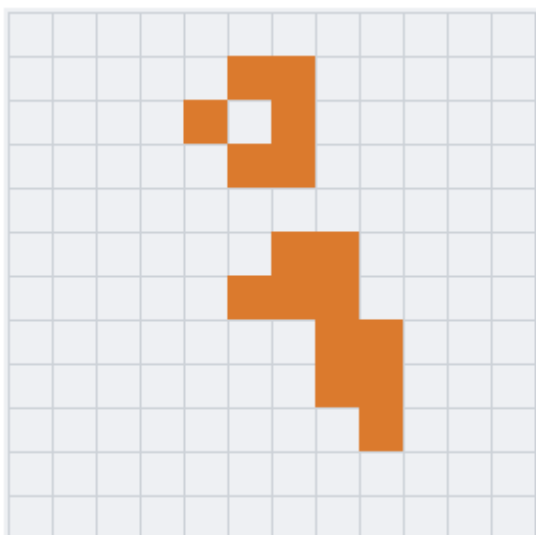
输入 (前景 16 像素) :

```
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

输出 ( Rect(3x3) , 前景 16  $\rightarrow$  52) : 与任务书给出的期望矩阵一致

```
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

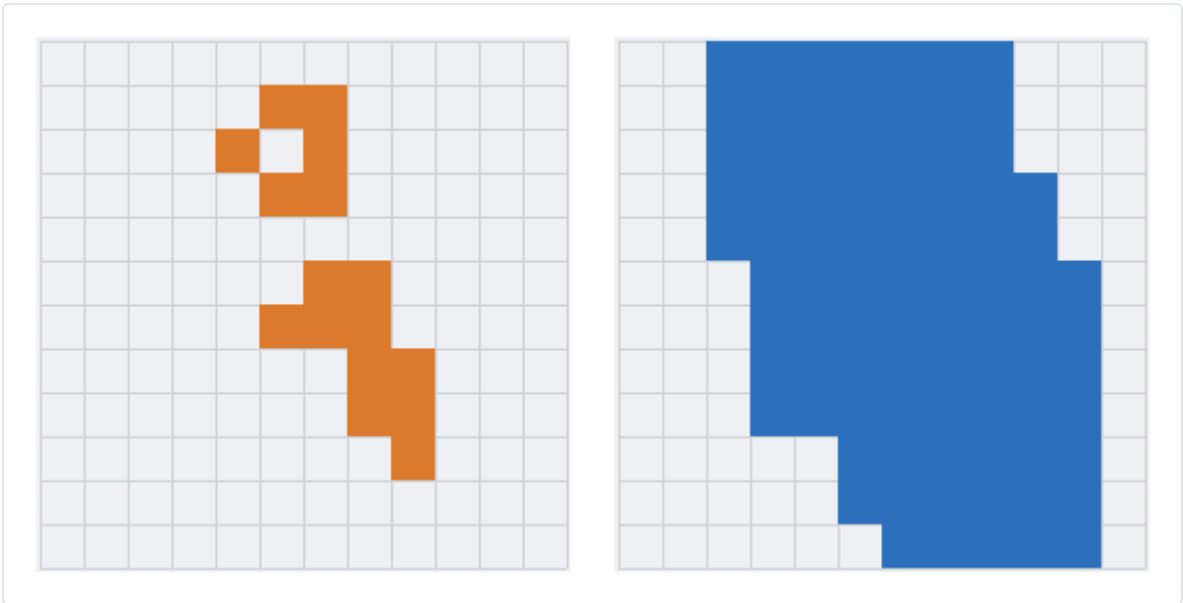
对应的图片（左：输入 16 像素；右：3×3 膨胀后 52 像素）：



## 2.6 任务要求：使用 5×5 结构元素膨胀

```
结构元素 = Rect(5x5)    前景：16 → 86

. . # # # # # . . .
. . # # # # # . . .
. . # # # # # . . .
. . # # # # # . . .
. . # # # # # . . .
. . . # # # # # . .
. . . # # # # # . .
. . . # # # # # . .
. . . # # # # # . .
. . . . # # # # # .
. . . . # # # # # .
. . . . . # # # # .
```



## 2.7 思考题①：如何修改算法，得到"右图"那样的膨胀结果？

**结论：**膨胀结果的形状完全由结构元素决定，与算子本身无关。

- 方形结构元素 → 尖角的正方形外扩（上面 5×5 的结果就是这种，四角是直角）；
- 想得到圆角 / 圆形外扩 → 把结构元素换成圆形（用椭圆盘近似，`EllipseElement(rx, ry)`）；
- 若"右图"表现为只朝某个方向扩展 → 用锚点平移做方向性膨胀（`DirectionalDilateOp(2,2)`）；
- 若只是尺寸不同 → 调整结构元素尺寸（5×5 → 7×7 等）。

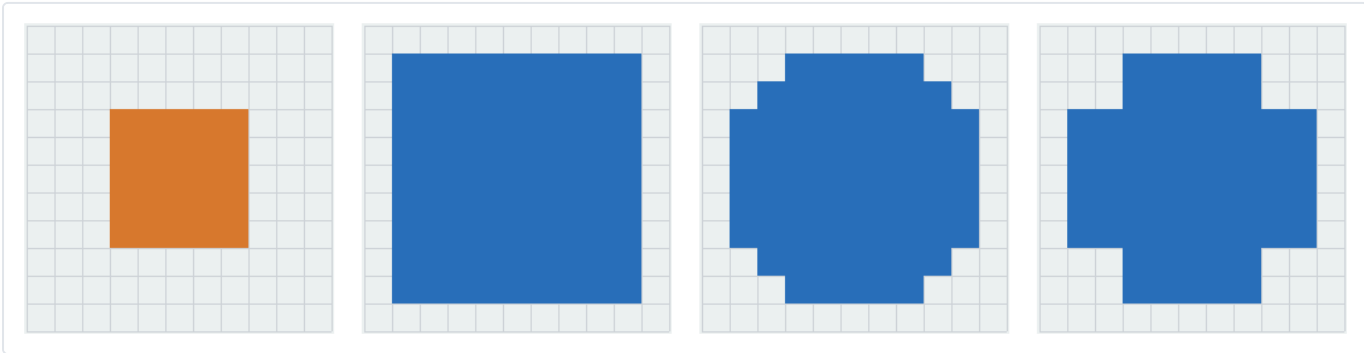
**思路：**膨胀在数学上是"图像 ⊕ 结构元素"（Minkowski 和），结果的轮廓等于原轮廓按结构元素形状"扫"出来的形状，所以要控制结果形状，只要控制结构元素的形状。

**实现：**只需新增一个 `StructuringElement` 派生类（代码见 2.3 节的 `EllipseElement`），算子、图像与主流程一行都不用改：

```
BinaryImage out = DilateOp().apply(square, EllipseElement(2, 2)); // 只换结构元素
```

**实测对比**（同一张 11×11 画布、中间一个 5×5 实心方块）：

| 结构元素                      | 结果像素数 | 形状              |
|---------------------------|-------|-----------------|
| <code>Rect(5x5)</code>    | 81    | 9×9 正方形，四角是直角   |
| <code>Ellipse(2,2)</code> | 69    | 圆角外扩（四角被削圆）     |
| <code>Cross(r=2)</code>   | 65    | 菱形 / 星形（角被切得最狠） |



对照方形的 9×9（四角为直角）可以看出：**圆形结构元素把四角"削圆"**，这正是"圆角膨胀"的效果。

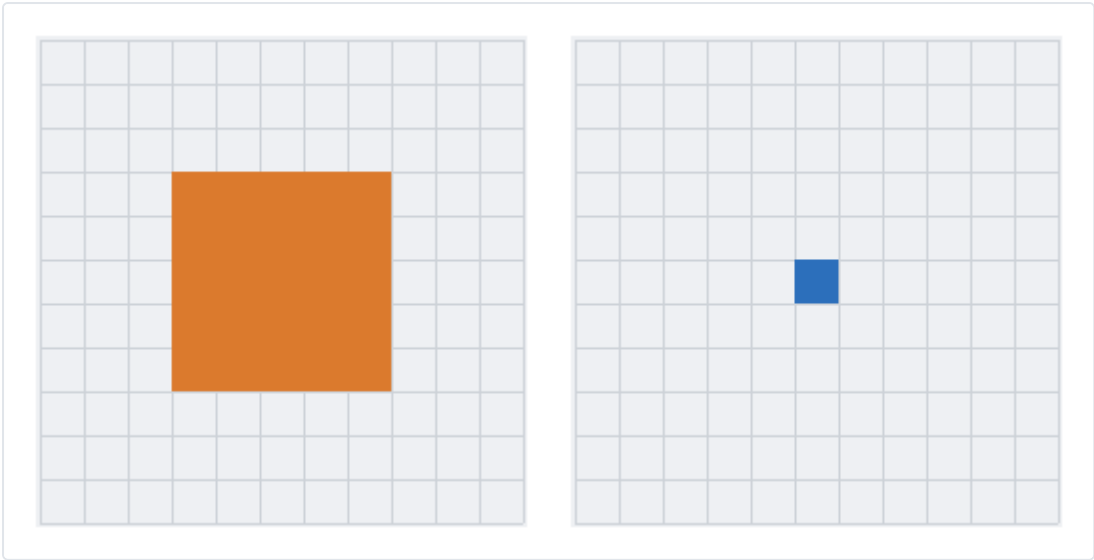
**2.8 思考题②：反向操作（腐蚀）怎么改，有什么效果？**

**怎么改：**把膨胀的判据从**"存在前景（逻辑或）"**改成**"全部为前景（逻辑与）"**——对每个前景像素，检查结构元素覆盖的**所有**邻域像素是否都为前景，全为真才保留；窗口方向由 `src(x - s)` 改为 `src(x + s)`。实现见 2.3 节的 `ErodeOp`。

**效果：**前景**收缩、细化**——毛刺与噪点被消除、细小连接处断开、孔洞变大。腐蚀与膨胀互为对偶：先腐蚀后膨胀是开运算（去噪），先膨胀后腐蚀是闭运算（填孔）。

实测：

```
对 11×11 画布里的 5×5 实心方块做 Rect(5x5) 腐蚀：前景 25 → 1      （缩成 1 个中心像素）
对任务书示例图像做 Rect(3x3) 腐蚀：前景 16 → 0                    （细碎结构被完全抹掉）
```



2.9 思考题③：结构元素可替换的设计与验证

StructuringElement 抽象基类 + 三个派生类 ( RectElement / CrossElement / EllipseElement ) ，算子只依赖基类接口 offsets() ，因此编译期、运行期都能自由替换。测试 4 验证了"换结构元素 → 结果不同 → 结构确实可替换" ( 方形 81 / 椭圆 69 / 十字 65 ) 。

2.10 视频中的算法与形态学膨胀的关系

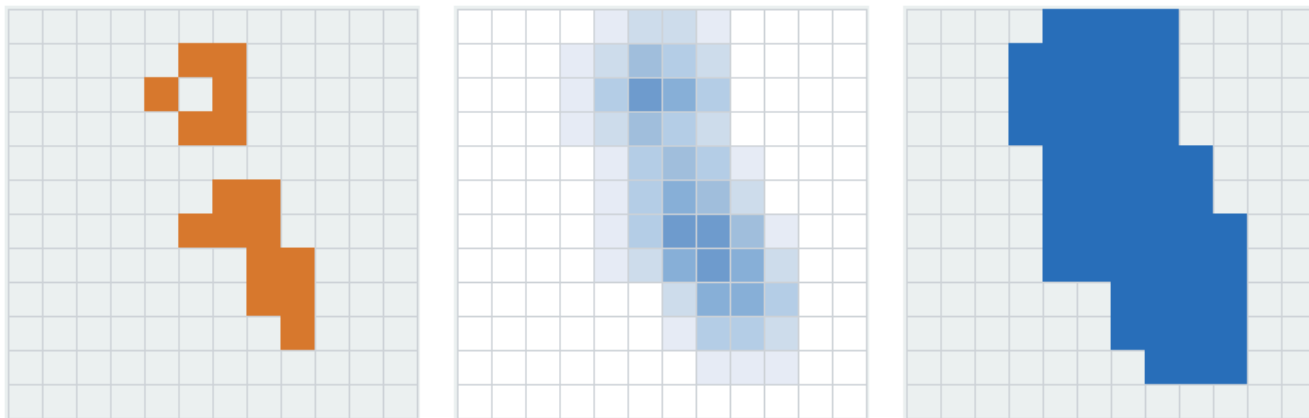
视频：<https://www.bilibili.com/video/BV1Vd4y1e7pj>

视频讲的是**卷积**——拿一个小窗口（卷积核）盖在图像上逐像素滑动，把窗口里每个像素乘以核里对应的权重再相加，用这个加权和作为输出像素的新值。核里全是 1、最后再除以 9（归一化）就是**均值模糊**，核按高斯函数取值就是**高斯模糊**：做法都是"让每个像素跟它周围的邻居平均一下"，结果就是**图像变模糊**——边缘被抹成一层灰度过渡，细节被平掉。

它和形态学膨胀的关系：两者共用同一个"小窗口在图像上逐像素滑动"的框架，差别只在窗口内怎么聚合：

|      | 卷积（视频里的算法）      | 形态学膨胀（任务二）              |
|------|-----------------|-------------------------|
| 窗口   | 卷积核 (kernel)    | 结构元素 (SE)               |
| 窗口   | 加权求和，把和当灰度值输出   | 只要有一个前景就输出前景（取最大 / 逻辑或） |
| 输出   | 任意灰度值（有过渡、有"晕"） | 只有 0 / 1（边界仍是硬的）        |
| 效果   | 模糊：边缘被平均掉、细节变淡  | 外扩：前景变大、裂缝被填上           |
| 数学性质 | 线性，满足叠加原理       | 非线性（max / 或运算），写不成卷积    |

同一个 3×3 窗口，两种算法做的事完全不同：把 3×3 全 1 核用在任务书那张 12×12 图上做卷积，得到的是 一张灰度图（邻域和只有 0~6，也就是 6 级灰度，前景周围糊出一圈"晕"）；把同样大小的 3×3 结构元素拿去 做膨胀，得到的却是把前景硬扩一圈的二值图。两者的影响范围一样，但一个在抹平，一个在扩张。



**两者能对上号的地方**（我写程序实测验证过）：卷积的结果只要再做一次**阈值判决**，就和形态学完全等价——

3×3 全 1 核卷积的邻域和分布：{0:92, 1:15, 2:11, 3:11, 4:5, 5:6, 6:4}

邻域和 > 0 阈值化 → 与 3×3 膨胀结果逐格完全一致：True

邻域和 == 9 的格数（3×3 腐蚀） = 0，与腐蚀实测结果一致

也就是说：对全 1 的方形结构元素，**膨胀 = 卷积 + "大于 0" 的判决**，**腐蚀 = 卷积 + "等于窗口面积" 的判决**。

分界线就在这里：卷积本身是**线性的**——核里权重是小数、和为 1，所以它**保持总亮度不变**；而膨胀把前景从 16 个变成 52 个，**凭空多了 36 个前景**。是"判决 / 取最大"这一步引入了非线性，才把"模糊"变成了"形态学"。

**工程上为什么两个总一起用**：卷积（或 CNN）负责把图像变成特征图 / 概率图，但它会把边界弄糊、还留着噪声碎片；形态学负责把这些结果整理成干净的掩膜——把检测框扩大一圈、把障碍物在地图上膨胀成安全间距、把断掉的线条接上。所以常见的链条是：**卷积得到特征 → 阈值化 → 形态学整理**。

## 2.11 选做：可视化

- **终端字符画**：# 表示前景、. 表示背景，本文档所有矩阵都是程序直接输出的；
- **导出 PGM 图片**：BinaryImage::savePGM()（P2 格式），演示程序生成 out\_input.pgm、out\_dilate5x5.pgm、out\_erode.pgm；
- **本文档里的图片**：由 tools/make\_figures.py 读取演示程序的真实输出矩阵渲染成 PNG，再用 tools/verify\_figures.py 解码 PNG 逐格数前景像素与程序输出对账

## 三、仓库与 Git 管理

- 仓库链接：<https://github.com/li15539942558/2027-algorithm-bootcamp>

```
task1_ros2_pkg/          # 任务一：ROS2 包（package.xml / CMakeLists.txt / src 下两个节点）
task2_cpp_dilation/      # 任务二：C++17，无第三方依赖
├─ CMakeLists.txt
├─ include/morphology.hpp # 算法本体（结构元素 + 算子 + 图像）
├─ src/main.cpp          # 演示程序
├─ tests/test_morphology.cpp # 17 条断言
├─ demo_output.txt / test_output.txt # 真实运行输出
├─ docs/img/*.png        # 本文档用到的图片
└─ tools/                # 生成与校验图片的脚本（纯标准库）
```

## 复现命令

```
# 任务一（ROS2 环境内）
cd ~/ros2_ws && cp -r <仓库>/task1_ros2_pkg src/
colcon build --packages-select rm_bootcamp_pubsub && source install/setup.bash
ros2 run rm_bootcamp_pubsub talker_node      # 终端 A
ros2 run rm_bootcamp_pubsub listener_node    # 终端 B

# 任务二（任意 Linux + g++/cmake, Windows + MinGW 亦可）
cd task2_cpp_dilation
cmake -S . -B build && cmake --build build -j
./build/morph_demo && ./build/morph_tests    # 通过：17 失败：0
```